"Reconstrução" 3D com Múltiplas Imagens (T2)

Prof. Anderson Rocha

Deadline: 4 de Novembro, 2026

Observação: É **permitido** (e recomendado) o uso de bibliotecas existentes (p.ex., *COLMAP*, *OpenMVG/OpenMVS*, *OpenCV*, *Open3D*, *MeshLab*, *Ceres*, *g2o*), desde que o relatório detalhe o pipeline, parâmetros relevantes e análises.

Objetivo Geral

Aplicar conceitos de Visão Computacional para **reconstruir um modelo 3D** a partir de múltiplas imagens, desenvolvendo competências em extração de características, emparelhamento, geometria epipolar, estimação de pose, triangulação, densificação, malha e texturização.

Neste ano, a turma se divide em **duas aplicações**. O pipeline e o nível de implementação são os mesmos para todos; mudam a cena, a captura, os entregáveis específicos e as métricas:

- **Variante A: ambiente interno.** Reconstruir uma sala, um laboratório ou um corredor, com a câmera percorrendo o espaço.
- **Variante B: objeto específico.** Reconstruir um objeto de mesa com geometria e detalhes interessantes, com a câmera girando em torno dele.

Formação dos Grupos

- Grupos de **quatro ou cinco pessoas**.
- **Sorteio da variante**: some os RAs de todos os integrantes do grupo, obtendo S. Se o último dígito de S for **par** (0, 2, 4, 6 ou 8), o grupo faz a **Variante A**; se for **ímpar**, a **Variante B**.
  Exemplo: $123456 + 234567 + 345678 + 456789 = 1\,160\,490$; o último dígito é 0 (par), logo Variante A.
- A composição do grupo informada ao professor é a que vale para o sorteio; mudanças posteriores no grupo não alteram a variante.
- **Variante A:** cada grupo registra com o professor o ambiente escolhido; dois grupos não podem reconstruir o mesmo ambiente.
- **Variante B:** cada grupo registra com o professor o objeto escolhido; dois grupos não podem reconstruir o mesmo objeto.

Entregáveis

1. **Relatório técnico** completo de até **6 páginas** (PDF).
2. **Modelo 3D gerado automaticamente**, demonstrado em aula com um **vídeo de navegação de 30 a 60 s**:
   - **Variante A:** nuvem de pontos esparsa com as **poses das câmeras** desenhadas (obrigatória); nuvem densa recomendada.
   - **Variante B:** nuvem esparsa, nuvem densa e **malha texturizada** (todas obrigatórias).

3. **Apresentação oral** (20 a 25 minutos) com *slides*.
4. **Repositório reprodutível** (`run.sh` chamando o pipeline e um script de visualização).
5. **Opcional**: breve vídeo explicando a técnica/pipeline (até 10 min).

Etapas do Trabalho

Etapa 1: Coleta das Imagens e Preparação

Para todos os grupos:

- Capturar imagens com **sobreposição de 60 a 80%** entre vistas vizinhas.
- Fixar foco/exposição quando possível; evitar superfícies muito reflexivas ou translúcidas.
- **Referência de escala obrigatória**: régua, *checkerboard* ou marcador impresso de tamanho conhecido, visível em várias fotos.
- **Medidas de referência**: medir no mundo real as dimensões que serão comparadas com o modelo (ver Etapa 5).
- No relatório: ambiente ou objeto, dispositivo, número de fotos, EXIF (se relevante), estratégia de captura e desafios.

Variante A (ambiente interno):

- Fotografar caminhando, com a câmera voltada para as paredes e a mobília, e **terminar no mesmo ponto em que começou** (laço fechado).
- Quantidade sugerida: **100 a 300 fotos** (ou quadros extraídos de vídeo).
- Atenção a paredes lisas, janelas em contraluz, espelhos e vidros. Pôsteres ou fitas nas paredes ajudam a criar textura.
- Medir com trena a **largura e o comprimento** do ambiente e pelo menos uma altura (p.ex., porta ou mesa).

Variante B (objeto específico):

- Fotografar em volta do objeto, com a câmera voltada para ele, em **duas ou três alturas** diferentes; mesa giratória é opcional.
- Quantidade sugerida: **40 a 120 fotos**.
- Fundo com textura, ou fundo neutro com segmentação do objeto; luz difusa.
- Medir com paquímetro ou régua pelo menos **três dimensões** do objeto.

Etapa 2: Detecção e Extração de Características

- Utilizar detectores/descritores como **SIFT**, **ORB** ou **AKAZE**.
- **Visualizar** *keypoints* por imagem.
- **Comparar** pelo menos **dois** detectores/descritores e **justificar** a escolha final.

Etapa 3: Emparelhamento e Geometria Epipolar

- Emparelhar *features* entre pares de imagens (p.ex., *FLANN* ou *Brute Force*) com **ratio test de Lowe** e, se necessário, verificação cruzada.

- Estimar **F** e **E** com **RANSAC**; recuperar as **poses das câmeras** $(\mathbf{R}, \mathbf{t})$ e **triangular** pontos 3D iniciais.
- Exibir amostras de **correspondências inliers** e, quando conveniente, linhas epipolares.

Etapa 4: Reconstrução 3D, Densificação e Malha

Para todos os grupos:

- Executar **SfM** para obter a **nuvem esparsa** e as poses de câmera (p.ex., via COLMAP ou similar).
- Aplicar a **escala métrica** a partir da referência da Etapa 1.
- Visualizar e, se necessário, limpar/ajustar (*Open3D/MeshLab*): remoção de *outliers*, *downsample*, *crop*.

Variante A (ambiente interno):

- Desenhar a **trajetória da câmera** sobre a nuvem.
- Gerar uma **planta baixa**: a nuvem projetada de cima, com a largura e o comprimento do ambiente medidos no modelo.
- (Recomendado) Executar **MVS** para densificar a nuvem.

Variante B (objeto específico):

- Executar **MVS** para densificar a nuvem.
- Gerar **malha** (p.ex., *Poisson*) e **texturização**.
- Mostrar, lado a lado, uma **foto real** e a **renderização do modelo** do mesmo ponto de vista.

Etapa 5: Avaliação, Demonstração e Relatório

Métricas para todos os grupos:

- **Erro de reprojeção** (média/mediana), número de **pontos esparsos/densos** e **densidade** (pontos/m^2 aprox.).
- **Erro métrico** de cada dimensão medida na Etapa 1: com L a medida real e $\hat{L}$ a medida no modelo, reportar $|\hat{L} - L|$ e o erro relativo $e = |\hat{L} - L|/L$.

Variante A (ambiente interno):

- Erro das dimensões do ambiente (em cm).
- **Deriva** do laço: com $\mathbf{C}_1$ e $\mathbf{C}_N$ os centros da primeira e da última câmera (que deveriam coincidir), reportar $\delta = \|\mathbf{C}_N - \mathbf{C}_1\|$ em cm e como porcentagem do comprimento do trajeto.
- **Estudo de ablação**: emparelhamento exaustivo vs. sequencial (com e sem detecção de laço), *ou* número de fotos/quadros usados.

Variante B (objeto específico):

- Erro das dimensões do objeto (em mm).
- Discussão da qualidade da textura: costuras, borrões e regiões sem cobertura.
- **Estudo de ablação**: número de fotos *ou* número de alturas de captura, e o impacto no erro métrico e na completude.

Apresentações: grupos das variantes A e B se apresentarão alternados nos mesmos dias, para que a turma compare os desafios das duas aplicações.

Critérios de Avaliação

Critério	**Peso**
Qualidade técnica e precisão métrica do modelo 3D	30%
Clareza e profundidade do relatório e apresentação	20%
Participação equilibrada e apresentação	30%
Criatividade ou desafios enfrentados	20%

Os critérios são os mesmos para as duas variantes.

Extras (Opcional)

Para todos os grupos:

- Marcar **poses das câmeras** no espaço 3D e exportar **GLB/OBJ** para visualização web.
- Tratar **casos difíceis**: baixa textura, iluminação desafiadora, oclusões, superfícies brilhantes.
- Comparar *patch-match* vs. métodos alternativos de densificação.

Variante A:

- Detectar os **planos** do chão e das paredes (p.ex., RANSAC) e medir o ângulo entre paredes vizinhas, comparando com o valor esperado de 90°.

Variante B:

- Se a malha for fechada, estimar o **volume** do objeto e comparar com o volume real, medido pela água deslocada.